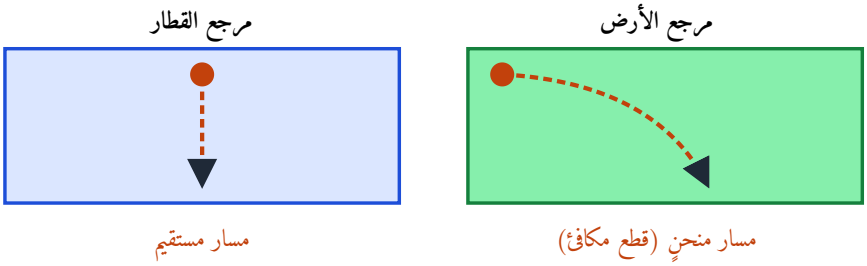
1 ثانوي · العلوم الفيزيائية · كل الشعب · الوحدة 2: الظواهر الميكانيكية · الدرس 1

نسبية الحركة: المرجع والمسار

الهدف: أن تبيّن أن وصف الحركة يتعلق بالمرجع المختار، وأن تحدد شكل المسار في مراجع مختلفة.

الفكرة في سطرين: لا معنى لقولنا «جسم متحرك» أو «ساكن» دون ذكر الجسم المرجعي. فالجسم نفسه قد يكون ساكنًا في مرجع ومتحركًا في آخر، ويتغير شكل مساره بتغير المرجع.



الشكل 1: جسم يُترك ليسقط داخل قطار متحرك: مساره مستقيم بالنسبة للقطار ومنحنٍ بالنسبة للأرض.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **الجسم المرجعي:** جسم نعتبره ثابتًا ونصف الحركة بالنسبة إليه.
2. **المعلم:** جملة محاور مرتبطة بالمرجع تعيّن موضع المتحرك، مع ساعة لقياس الزمن.
3. **المسار:** مجموعة المواضع المتتالية للمتحرك في المرجع المختار.
4. **نسبية الحركة:** السكون والحركة وشكل المسار مفاهيم نسبية.
5. أهم المراجع: **الأرضي** (لحركات سطح الأرض)، **المركزي الأرضي** (لحركة الأقمار)، **المركزي الشمسي** (لحركة الكواكب).
6. أنواع المسار: مستقيم، دائري، منحنٍ.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. راكب جالس في حافلة تسير. **التفسير:** ساكن بالنسبة للحافلة، ومتحرك بالنسبة للطريق.
2. نقطة على عجلة دراجة تسير على طريق مستقيم. **التفسير:** مسارها دائري في مرجع الدراجة، وهو منحنى معقد (دويري) في مرجع الأرض.
3. قمر اصطناعي. **التفسير:** مساره تقريبًا دائري في المرجع المركزي الأرضي، لأن الأرض هي الجسم المرجعي المناسب.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- الحكم على جسم بأنه «ساكن» أو «متحرك» دون ذكر المرجع.
- الخلط بين المسار والمسافة المقطوعة.
- الاعتقاد أن شكل المسار ثابت لا يتغير بتغير المرجع.
- اختيار مرجع غير مناسب للحركة المدروسة.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- الحركة تُدرس دائمًا بالنسبة لمرجع.
- المسار يتعلق بالمرجع.
- السكون والحركة نسبيان.
- اذكر المرجع في كل جواب.

madrasadz.com مدرسة ديزاد